



Bachelier en Informatique de Gestion

Programmation Orientée Objet

Enseignement supérieur économique de type court

Code FWB : 7525 21 U32 D3

Code ISFCE : 4IPO3

Table des matières

- Introduction
 - ...
- Concepts de Programmation Orientée Objet
 - 11. Programmation orientée objet : bases
 - 13. Programmation orientée objet : aspects avancés
 - 17. Patron de conception (design pattern)
- Applications de la POO
 - 21. Graphical User Interface

Partie 21 :

Graphical User Interface (GUI)

programmation
événementielle

Python : "tkinter"

widgets de base

Model View Controller
(MVC)

Case study

widgets avancés

21. Graphical User Interface (GUI)

- 21-03 : widgets de base
- 21-05 : Model View Controller
- 21-07 : widgets avancés
- 21-13 : widgets animés
- 21-23 : widgets de base de données

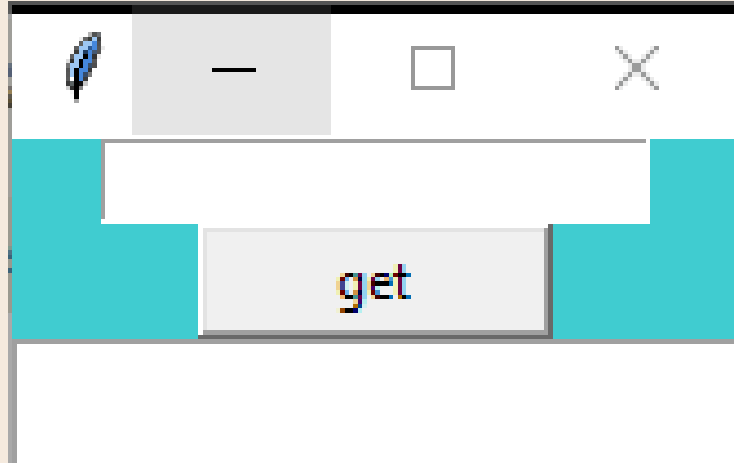
Principes généraux

- Programmation événementielle ("event-driven")
- Widgets du GUI
- Callback
- Architecture du code : MVC

Quelques références ...

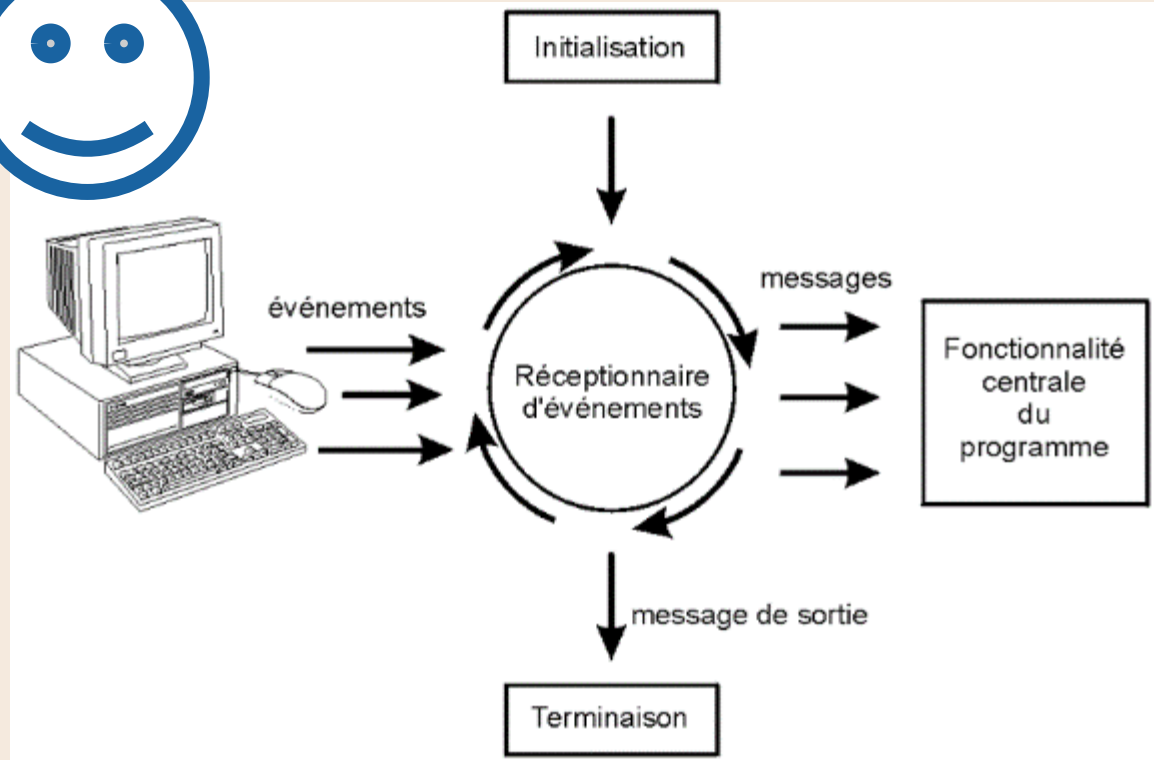
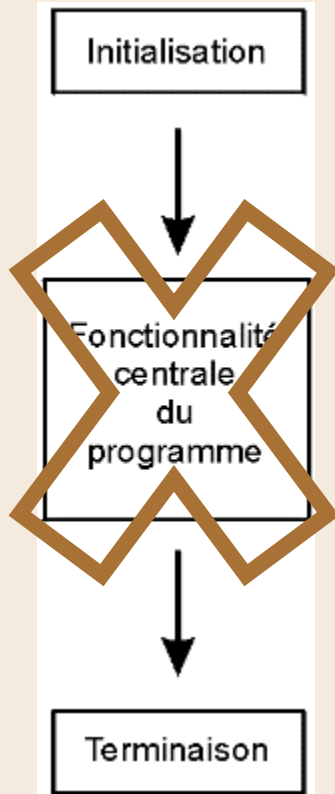
- *Apprendre à programmer avec Python*
 - Utilisation de fenêtres et de graphismes
- *Des interfaces graphiques modernes avec Python*
 - Utilisation de CustomTkinter (CTk)
- *Pourquoi le design 'bordélique' des apps chinoises est en fait brillant*
 - GUI, psychologie, sociologie, Occident vs Chine

Programmation événementielle



Fichier *07-01-sample.py*

Programmation événementielle



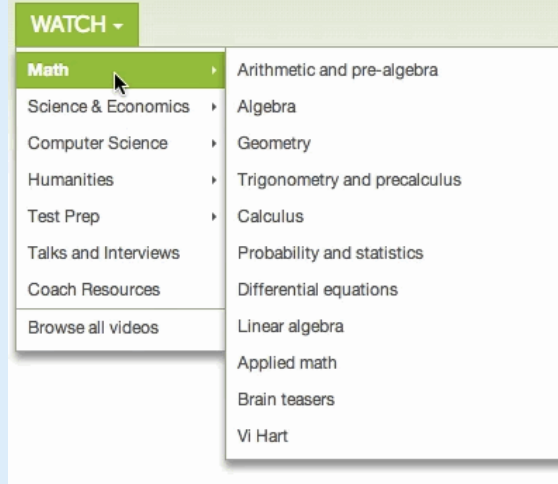
Callback : "Command"

- Callback = fonction appelée lorsque l'évènement arrive
 - càd lorsque le widget est activé
 - un bouton est pressé
 - la souris quitte une fenêtre, etc.
 - Python : le callback s'appelle **command**
- Procédure à suivre :
 1. Ecrire la fonction **py**
 2. L'associer au widget

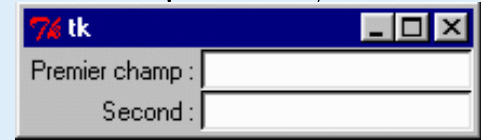
Chapitre 21-03 : widgets de base

Principaux Widgets de Tkinter

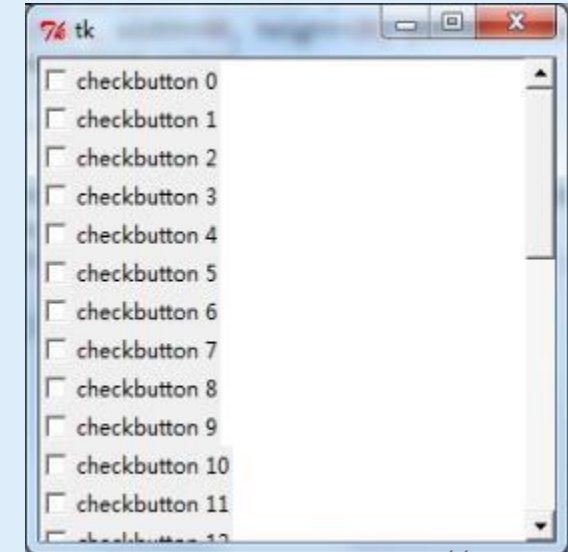
Menu, Menubutton



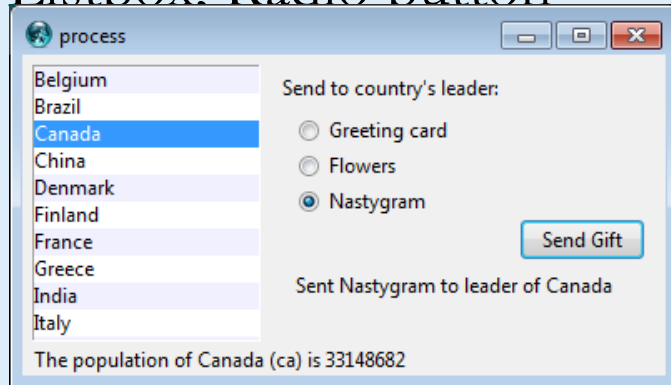
Label, Entry



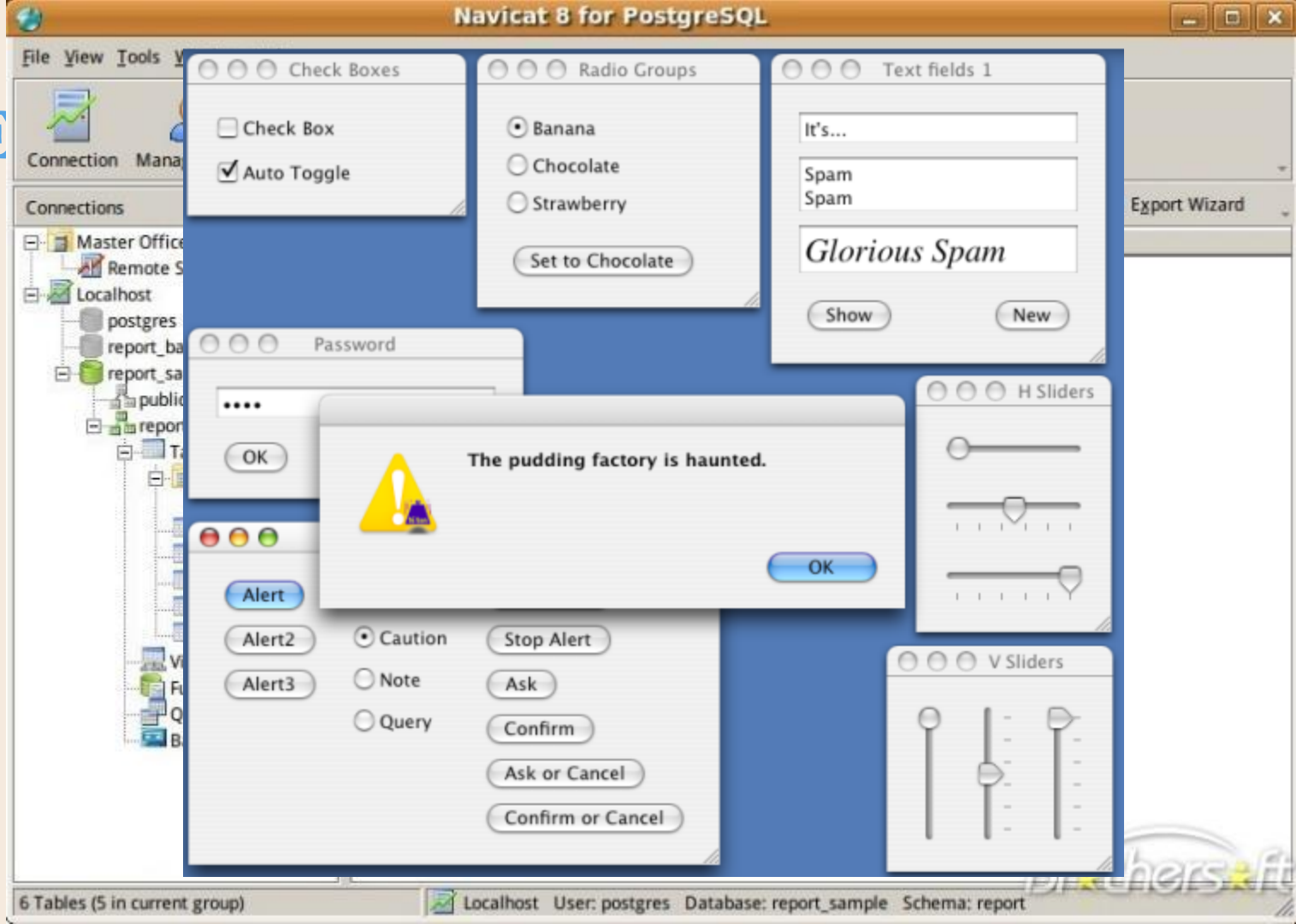
Check button



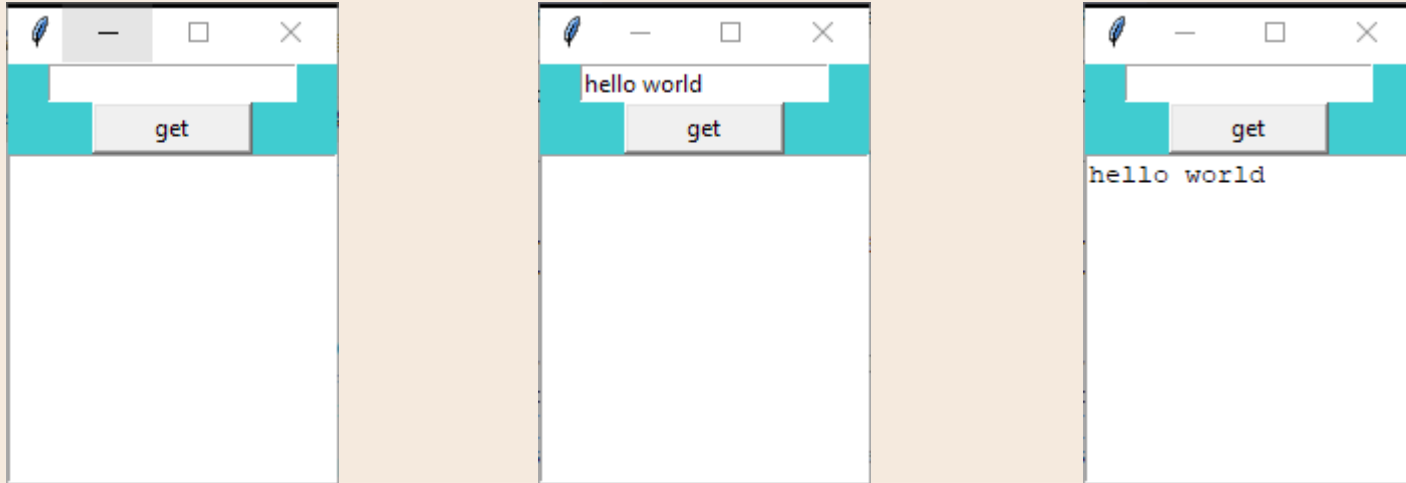
Listbox, Radio button



E



Exo 21-03-01 : architecture générale



Fichier *21-03-01-sample.py*

Exo 21-03-01 : architecture générale

- importer le module tkinter

```
from tkinter import *
```
- ouvrir une fenêtre

```
window = Tk()
```
- créer une "entry", l'afficher et y placer le curseur de la souris

```
e = Entry(window)
e.pack()
e.focus_set()
```
- créer une zone pour afficher du texte

```
t = Text(window, height=10,
            width=20 )
t.pack()
```
- définir la commande pour le bouton

```
def callback():
    t.insert(END, e.get()+"\n" )
    e.delete(0, END)
```
- créer un bouton

```
b = Button( window, text="get",
            width=10, command=callback )
b.pack()
```
- que le programme reste à l'écoute des événements :

```
window.mainloop()
```

Fichier *07-01-sample.py*

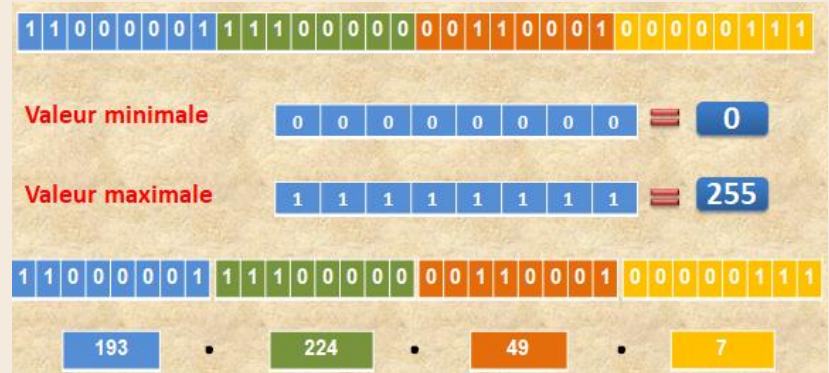
Exo 21-03-02 : la calculatrice

- Reproduisez les fonctionnalités de la calculatrice ci-contre
- Première étape : uniquement
 - Les chiffres 1, 2, 3
 - Les opérations +, = et C (clear)
- Deuxième étape
 - Les chiffres 4, 5, 6
 - Les opérations M+, M-, MR, MC
 - Les opérations $\frac{1}{x}$, et $\sqrt{x}$
- Troisième étape
 - Les chiffres 7, 8, 9
 - Les opérations -, *, /



Exo 21-03-03 : le convertisseur d'adresse IP

- Problème posé :
 - L'utilisateur entre une adresse IP en valeurs décimales
193.224.49.7
 - L'application affiche la même valeur en binaire
11000001.11100000.
00110001.00000111



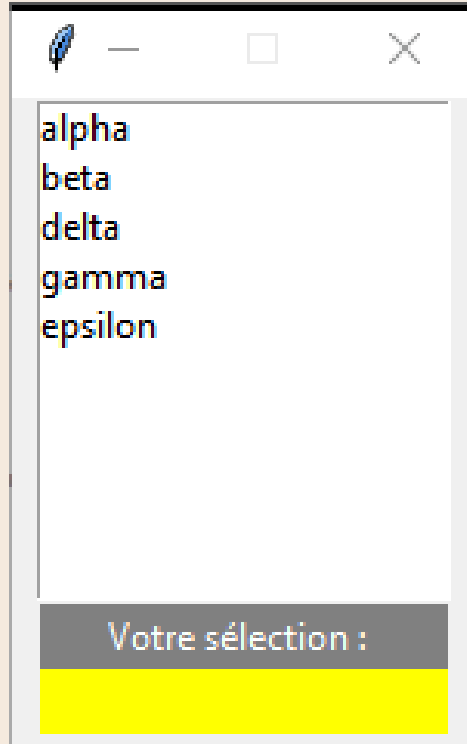
Exo 21-03-04 : combobox, sample



The screenshot shows a web browser window with the title "Combobox - sample". The page has a teal background and contains the following elements:

- A heading "choisissez votre QUIZZ" in white text.
- A dropdown menu (combobox) with the text "Les chats" and a downward arrow.
- A label "journal des évènements" in white text.
- A button with the text "Les chats" in grey text.
- A button with the text "Réinitialiser" in black text.

Exo 21-03-05 : listbox, sample



Chapitre 21-05 : Model View Controller

Modèle

Avantages

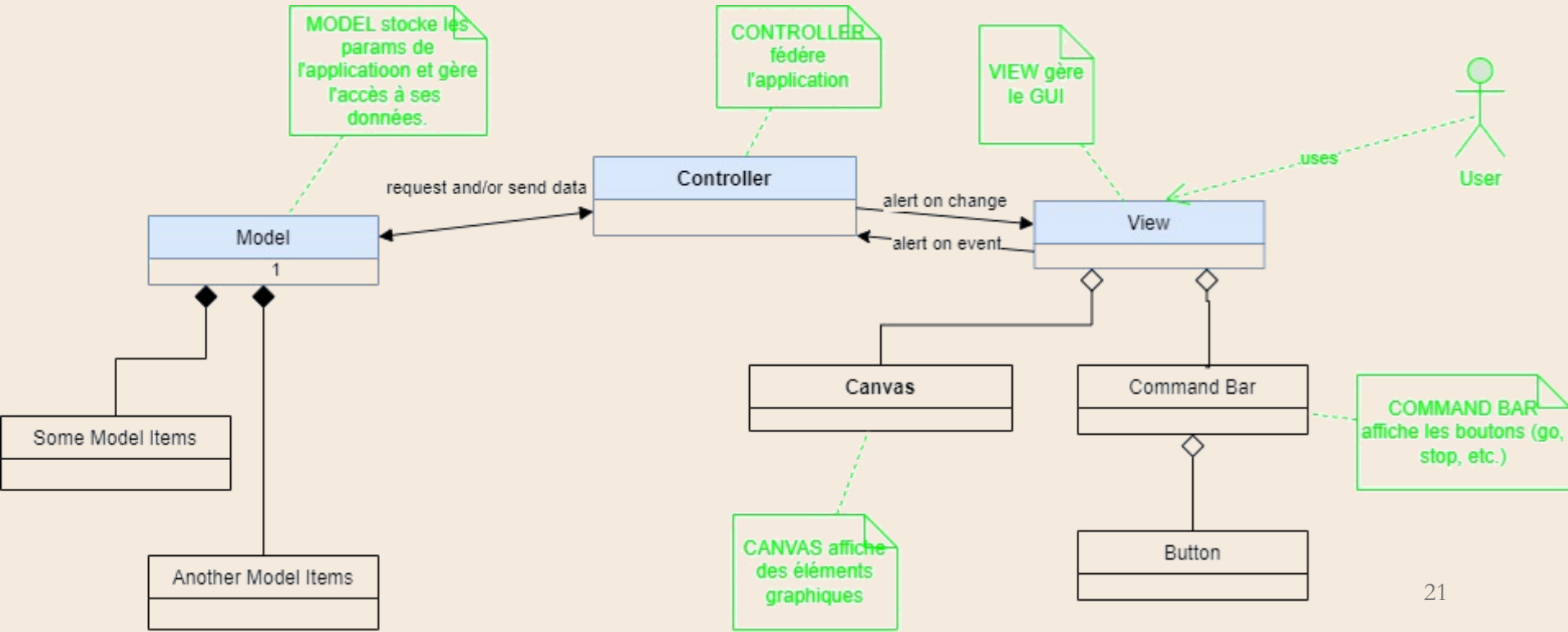
Vue

Inconvénients

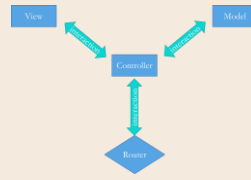
Contrôleur

écran unique

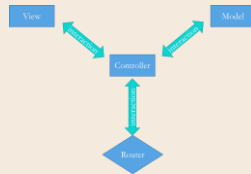
Architecture MVC (desktop)



Model

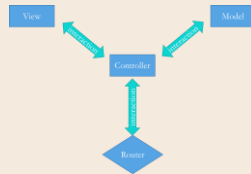


- Indépendant des autres modules
- Gérer toutes les données
- Gérer la logique des données
 - Validation
 - Lecture
 - Enregistrement
- Interagir avec **Controller**
 - **Controller** paramétrise les requêtes pour SELECT
 - **Controller** fournit les données pour UPDATE, INSERT, ..
- Exemple : application bancaire
 - Fichier des clients
 - Liste des dépôts
 - Vérification : les retraits ne dépassent pas la limite de crédit



View

- Indépendant des autres modules
 - Présenter les données via des éléments visuels
 - Texte, Table, Graphique, ...
 - Balises HTML, Javascript, CSS
 - Tkinter, Canvas
 - Préparer la mise à jour des données
- Interagir avec **Controller**
 - **Controller** envoie les données à **View**
 - **View** met en forme les données reçues



Controller

- Dépendant de Model et View
- Traiter les actions
 - Callbacks
 - Validation des données d'un formulaire
- Modifier Model
 - Mise à jour (UPDATE)
 - Ajout (INSERT)
 - Suppression (DELETE)
- Modifier View
 - Suite aux modifications de Model

Avantages

■ Maintenance aisée du code

- code plus facile à étendre et à développer
- prise en charge facilitée de nouveaux types de web clients
- migration de base de données facilitée
- réutilisabilité des composants
 - p.ex: un seul Model pour plusieurs View
- évolutivité : ajout de fonctionnalités sans refactorisation majeure

■ Réduction de la complexité

- contrôleur centralisant la logique de traitement des requêtes utilisateur
- découplage fort entre les composants (Modèle $\neq$ Vue $\neq$ Contrôleur)
- séparation de business logic et UI logic

■ Testabilité

- Classes et objets modulaires et indépendants, facilitant les tests unitaire (TDD)
- Séparation claire entre logique métier (Modèle) et présentation (Vue)

■ Collaboration

- développement parallèle des composants par des équipes distinctes (grands projets)
- compatibilité avec des frameworks modernes (Django, ASP.NET MVC, Ruby on Rails) qui implémentent MVC

Inconvénients

- Code parfois difficile à modifier, à tester ou à réutiliser

- surcharge initiale en nombre de fichiers / classes
- risque de code spaghetti si MVC est mal implémenté
 - p.ex. : une logique métier implantée dans View
- courbe d'apprentissage à prévoir pour les développeurs débutants.

- Navigation dans le framework parfois complexe.

- complexité accrue avec certains frameworks MVC (ex: configuration de routes, ORM, middleware).
- courbe d'apprentissage pour les développeurs habitués à des architectures

monolithiques

- Difficulté d'appliquer MVC dans un UI moderne

- MVC classique (orienté serveur) moins adapté aux SPA
- appliquer de préférence des patterns comme MVVM (Angular, Vue.js) ou Flux (React)

- Risque pour plusieurs programmeurs de mener une programmation parallèle.

- risque de conflits de fusion si plusieurs développeurs modifient les mêmes composants
- nécessité d'une bonne organisation (ex: Git) pour éviter les conflits.

Chapitre 21-07 : widgets avancés

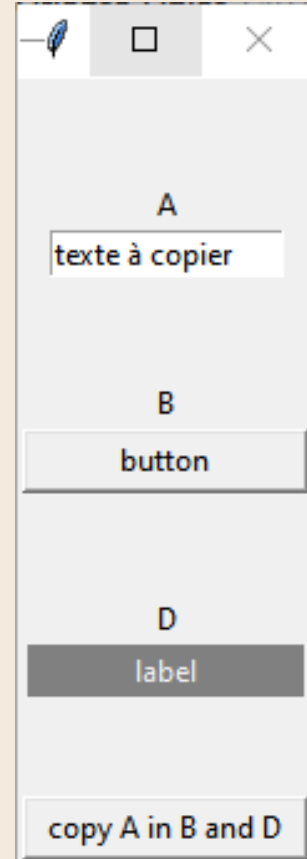
Pour les plus curieux ...

Autres évènements

- Pour lier des fonctions à d'autres évènements que le "click"
 - double-click, autres boutons de la souris, etc.
 - 21-07-12-event.py

GUI dynamique

- Pour rendre un GUI plus dynamique
 - modifier les labels
 - 21-07-13-gui_dynamique.py



Touches du clavier

- Pour associer une touche clavier à une fonction, de la même façon qu'un bouton.
 - 21-07-17-KeyBinding_sample.py

```
.bind( "<KeyPress>", command )
```

Insérer une image dans un form

- Pour insérer une image dans l'interface utilisateur
 - 21-07-21-insert_image.py
 - programmation.gif



Insérer une image animée dans un form

- Pour insérer une image dans l'interface utilisateur
 - 21-07-23-insert_anim.py
 - tenor.gif



Gestion de fenêtres multiples

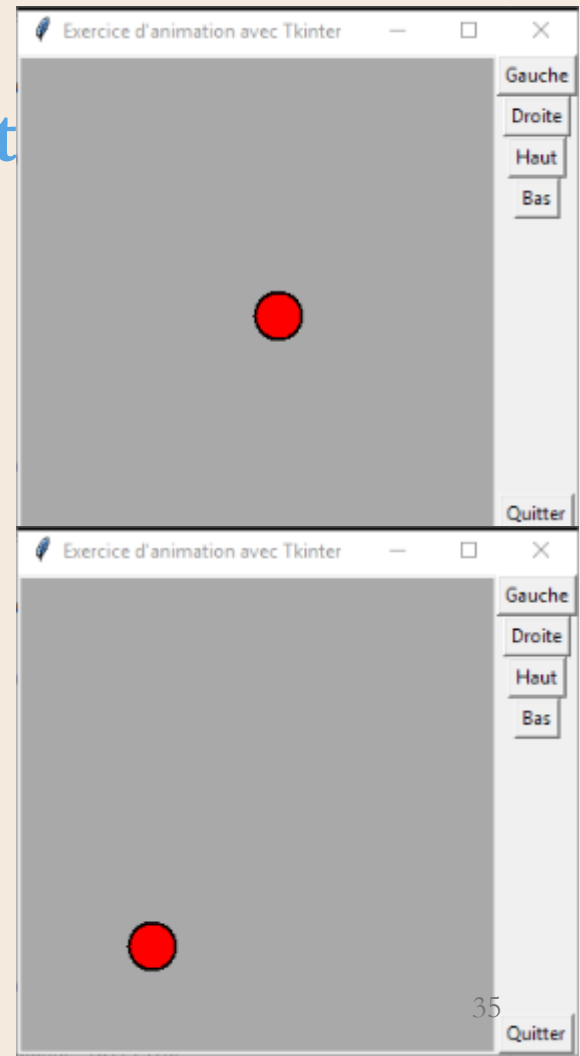
- approche par création et destruction
 - hard
 - 21-07-35-multiple_windows.zip
- approche par show/hide
 - soft et plus simple

Chapitre 21-13 : widgets animés

Jouons au ballon ... 😊

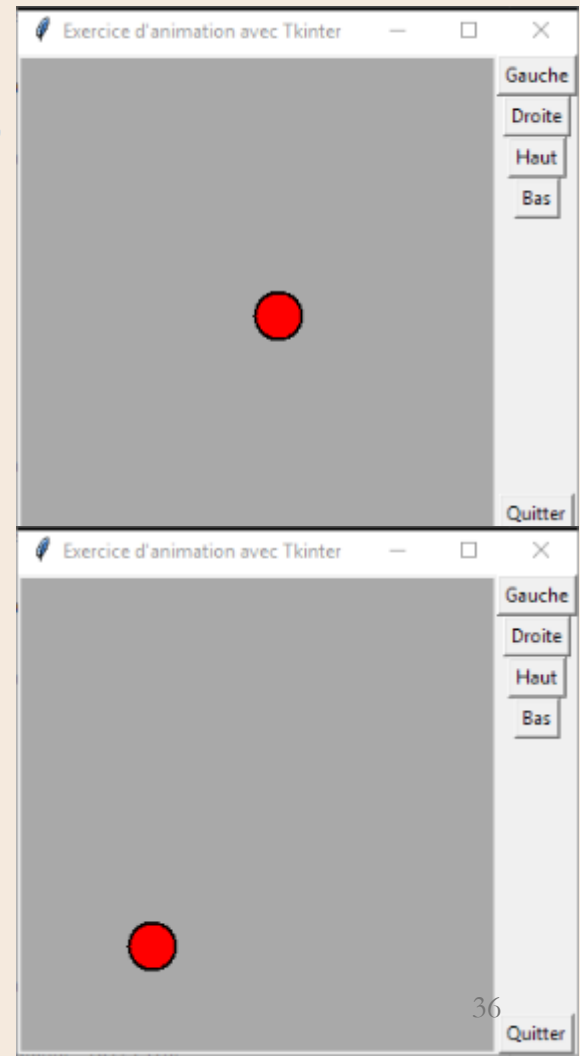
Exo 21-13-11 : la balle mouvante

- Fichier de départ
21-13-11_balle_start.py
- Ouvrez le fichier, faites tourner le programme et observez le code.
- Ajoutez les fonctionnalités suivantes :
 - Mouvoir la balle en diagonale
 - Paramétrer le saut et la couleur de la balle
 - Réinitialiser la balle en sa position centrale
- Pour les geeks :
 - Faire circuler la balle sur un carré
 - Faire circuler la balle sur un cercle



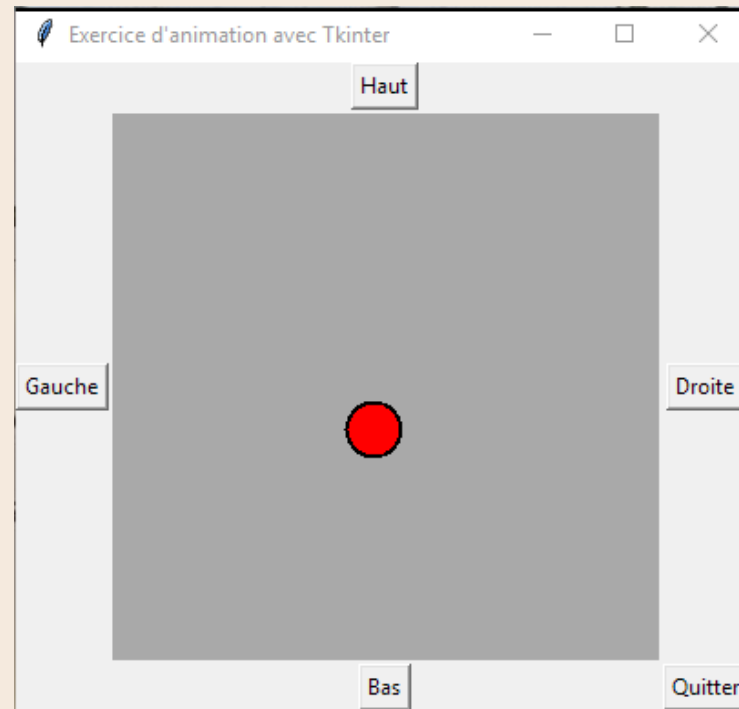
Exo 21-13-21 : la balle en POO

- Fichier de départ
21-13-11_balle_start.py
- Réécrivez le code sous forme de classe
 - un objet "ballon" est créé
 - les boutons "gauche", "droite", etc. donnent les ordres (callback) à cet objet
 - supprimez les variables globales



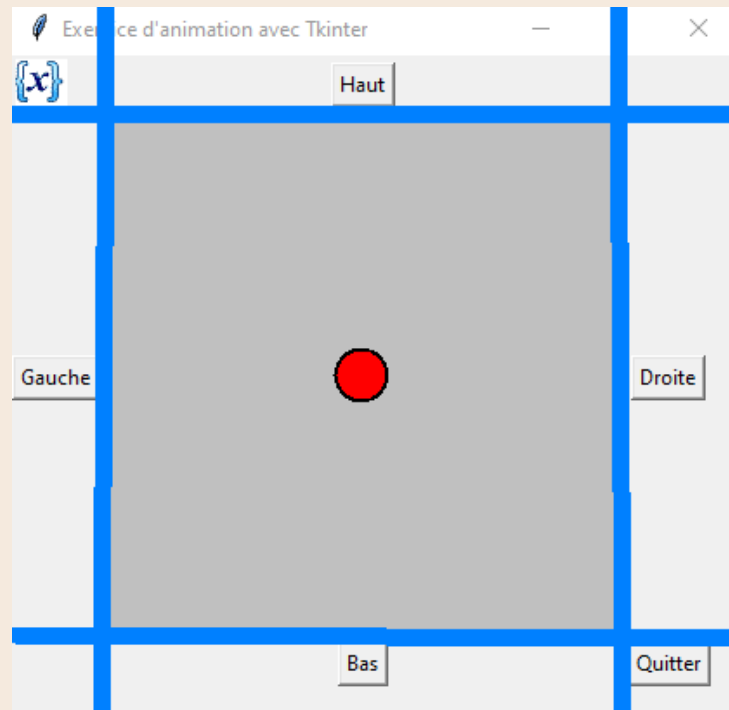
Exo 21-13-24 : la balle en mode "grille" (1/2)

- Reprenez l'exercice précédent
- Placez les boutons autour du canvas.
 - "gauche" à gauche
 - "droite" à droite, etc.
- Tuyaux:
 - Ne placez pas les boutons sur le canvas même.
 - Utilisez `grid()` au lieu de `pack()`



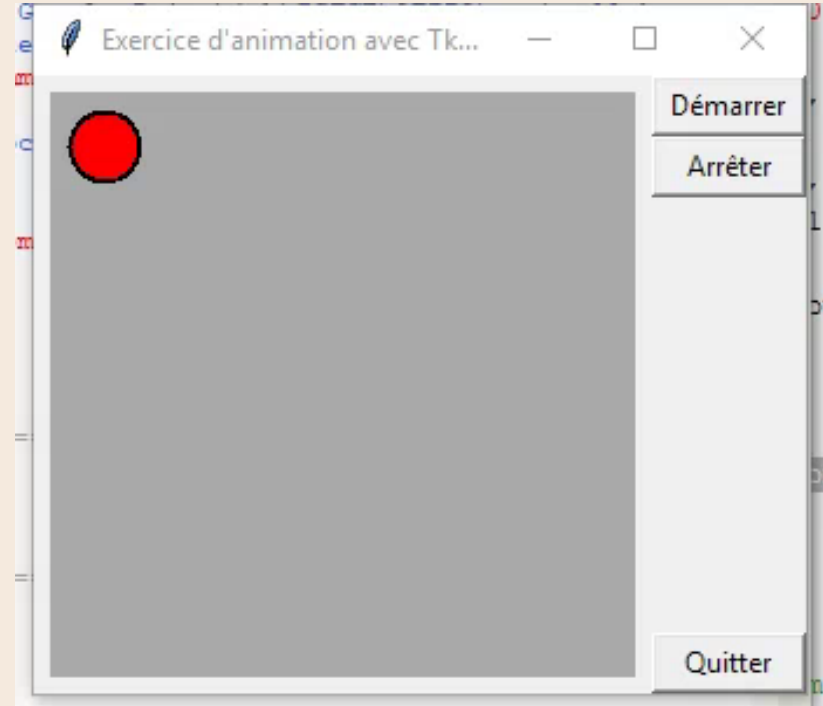
Exo 21-13-24 : la balle en mode "grille" (1/2)

- En mode "grille", on découpe le GUI en colonnes et rangées
- Exemple avec 3 colonnes et 3 rangées
 - L'image se trouve en haut à gauche
 - `row = 0`
 - `column = 0`
 - Le bouton "droite" se trouve en
 - `row = 1`
 - `column = 2`
- Code :
 - `.grid( row=1, column=2 )`



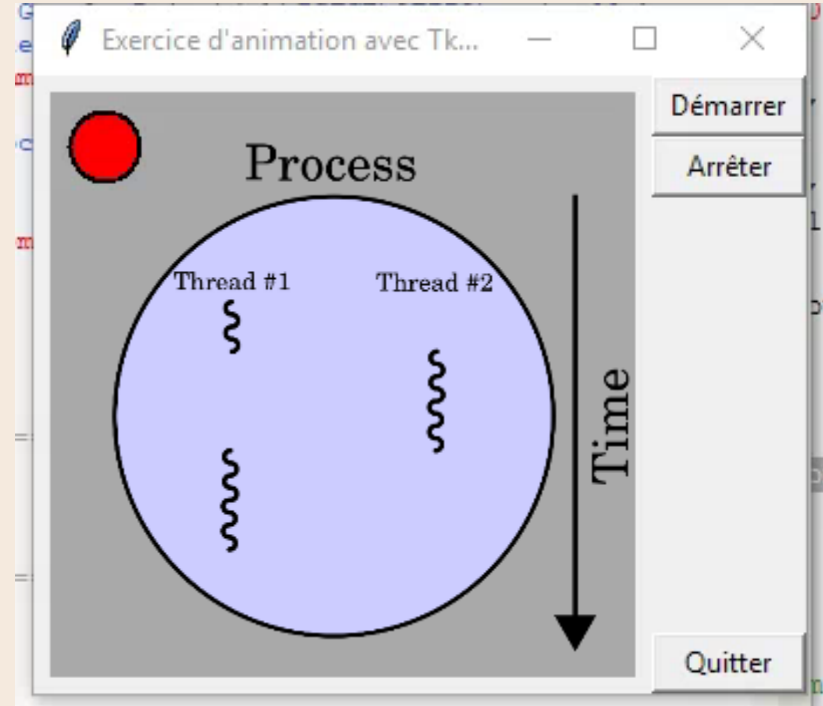
Exo 21-13-31 : la balle automatique (1/2)

- Reprenez l'exercice précédent
- Introduisez un mouvement automatique
 - démarrant au bouton "démarrer"
 - s'arrêtant au bouton "arrêter"



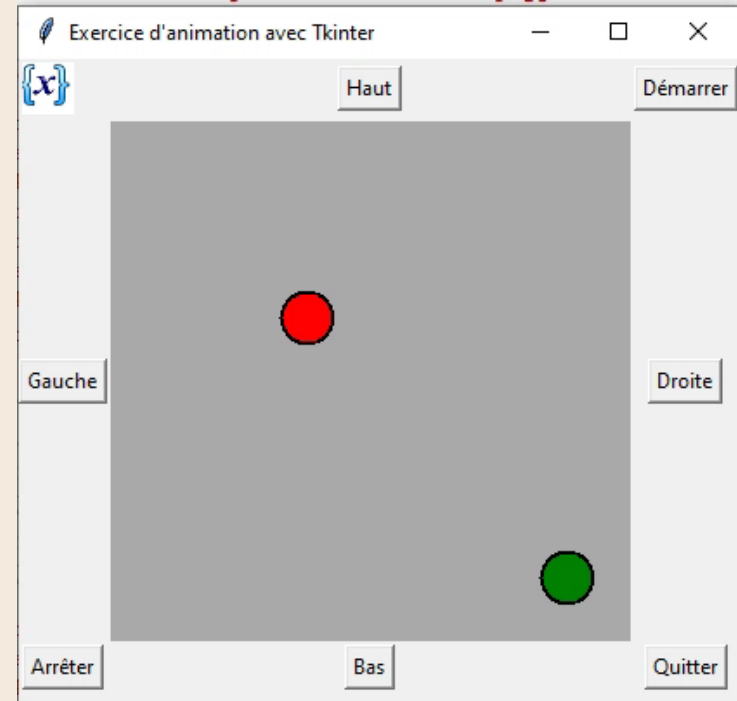
Exo 21-13-31 : la balle automatique (2/2)

- Considérez le corrigé fourni
 - Fichier "07-31-balle+auto.py"
 - Cliquez plusieurs fois sur "démarez".
 - Que constatez-vous ?
 - Expliquez ce bug.
 - [https://fr.wikipedia.org/wiki/Thread_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Thread_(informatique))
 - [https://en.wikipedia.org/wiki/Multithreading_\(computer_architecture\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Multithreading_(computer_architecture))



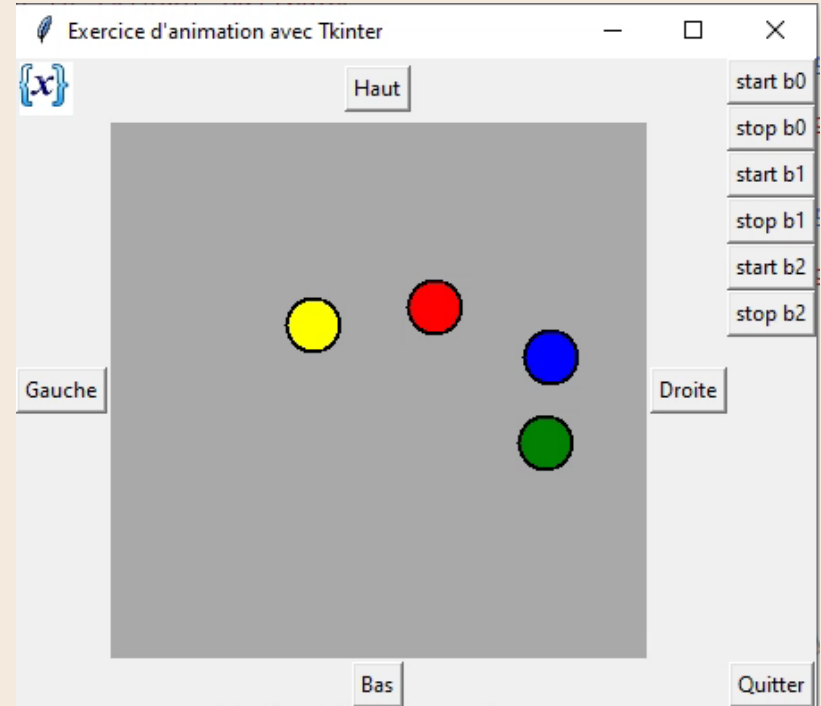
Exo 21-13-41 : deux balles

- Reprenez les exercices précédents
- Intégrez la balle manuelle et la balle automatique au sein de la même application. Cf video.



Exo 21-13-51 : plusieurs balles

- Un nombre indéterminé de balles : trois, quatre, ..., N.
- Détection de collision entre les balles et les murs
- Détection de collision des balles entre elles
- POO complète, avec héritage



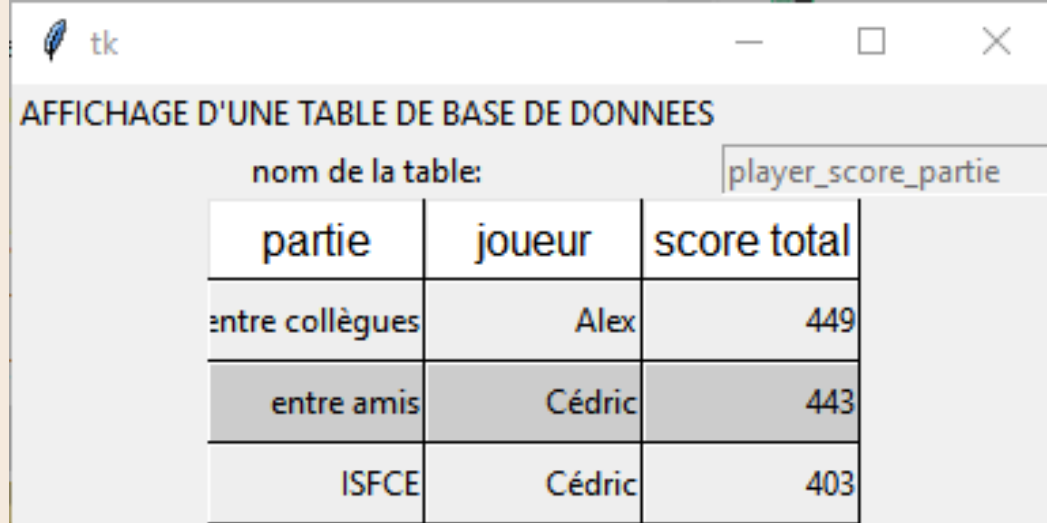
Exo 21-13-69 : la balle mouvante

- Reprenez l'exercice précédent.
- Ajoutez les fonctionnalités suivantes (de simple à complexe)
 - Paramétrer la couleur des balles
 - Réinitialiser les balles en leur position centrale
 - Faire circuler les balles sur un autre parcours de votre choix
 - Faire circuler la balle sur un cercle

Chapitre 21-23 : widgets base de données

widgets de base de données

- Approche par les widgets de base
 - combinaison de **Frame**, **Label**, **.pack()**, etc.
 - 21-23-11-database_label_grid.py



AFFICHAGE D'UNE TABLE DE BASE DE DONNEES

nom de la table:

partie	joueur	score total
entre collègues	Alex	449
entre amis	Cédric	443
ISFCE	Cédric	403

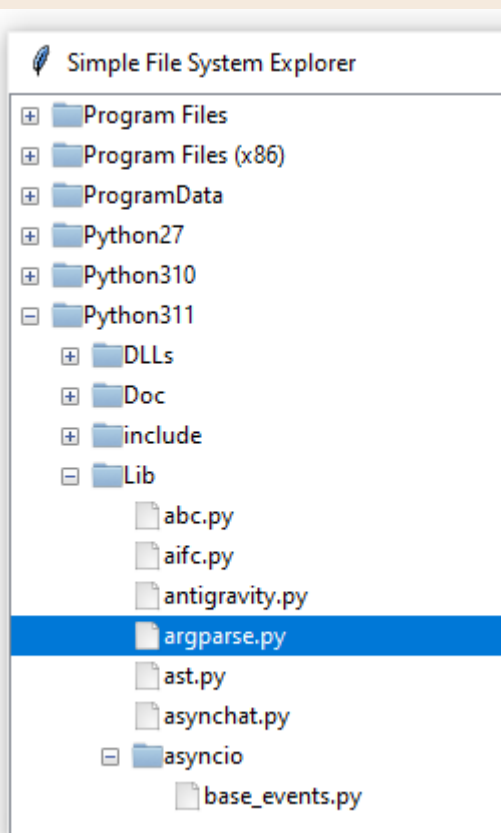
widgets de base de données

- Approche par les widgets avancés
 - utilisation de **Ttk** et **TreeView**
 - 21-23-13-database_treeview.py



LA PARTIE	LE JOUEUR	LE SCORE
entre collègues	Alex	449
entre amis	Cédric	443
ISFCE	Cédric	403
entre collègues	Bertrand	396
entre amis	Bertrand	375

Ttk TreeView



	Size	Modified
widgets	25KB	Yesterday
gallery	2KB	Two weeks ago
resources	220KB	Three weeks ago
tutorial	2.1MB	Ten minutes ago
canvas	18KB	Last week
tree	5KB	Ten minutes ago
text	12KB	Yesterday

Les couleurs en notation hexadécimale

Les couleurs en hexadecimal

- Le système décimal est un système de numération en base 10.
- Le système hexadécimal est un système de numération en base 16.

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

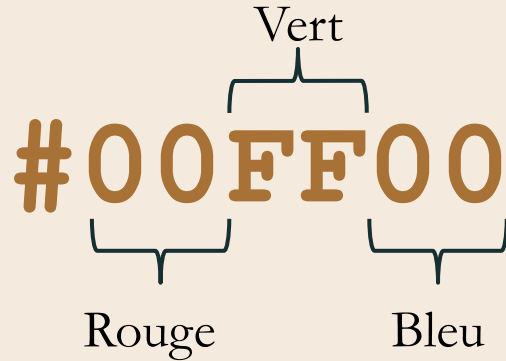
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, A, B, C, D, E, F}

Les couleurs en hexadecimal

- Que valent les nombres hexadécimaux suivants dans le système décimal ?
 - 4
 - B
 - A6
 - FF
 - 10

Les couleurs en hexadécimal

- Augmenter la valeur d'une couleur, augmente son intensité.



Les noms de couleurs

- Couleurs standards :
 - **white** (#FFFFFF)
 - **black** (#000000)
 - **red** (#FF0000)
 - **green** (#00FF00)
 - **blue** (#0000FF)
- 140 noms (prédéfinis) de couleurs :
 - https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp